

IHK Theorie – Begriffe und Erklärungen

Unit-Tests prüfen eine einzelne Methode oder Klasse. Ziel: Fehler früh finden und Änderungen absichern.

Whitebox-Test: Testet die internen Abläufe und die Logik des Programms, indem der Quellcode analysiert wird. Vorteil: Fehler genau finden, hohe Abdeckung. White-Box: Fokus auf wie das System es tut (strukturell), genaue Kenntnis des Codes erforderlich.

Blackbox-Test: Nur Eingaben und Ausgaben. Testet die Funktionalität einer Anwendung ohne Kenntnis der internen Struktur oder des Quellcodes. Vorteil: Test aus Benutzersicht, unabhängig vom Code. Black-Box: Fokus auf was das System tut (funktional), keine Kenntnis des Codes nötig.

Regressionstest: Prüft, ob nach Änderungen alte Funktionen noch korrekt arbeiten.

Äquivalenzklassen: Eingaben in gültig und ungültig aufteilen. Ein Test pro Klasse reicht.

Grenzwertanalyse: Test von Werten am Minimum, Maximum und knapp darunter oder darüber.

Teststufen: Unit-Test für Methoden, Integrationstest für Module, Systemtest für das ganze System, Abnahmetest durch den Anwender.

Funktionale Tests prüfen die Anforderungen. **Nichtfunktionale Tests** prüfen Geschwindigkeit oder Sicherheit.

Code-Review: Quellcode wird ohne Ausführung geprüft. Ziel: Qualität erhöhen.

Testautomatisierung: Tests laufen automatisch in CI/CD. Vorteil: schnelles Feedback.

Rekursion: Eine Funktion ruft sich selbst auf. Vorteil: einfach für Teilprobleme, Nachteil: mehr Speicherverbrauch.

Iteration: Lösung mit Schleifen. Vorteil: effizient, Nachteil: weniger übersichtlich.

Generische Klassen: Klassen mit Typparametern, wiederverwendbar für verschiedene Datentypen.

Anweisungsüberdeckung: Jede Anweisung wird mindestens einmal ausgeführt.

Zweigüberdeckung: Alle Verzweigungen (true/false) werden mindestens einmal getestet.

HTTP-Codes: 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found.

Big-O-Komplexität: $O(1)$ konstant, $O(n)$ linear, $O(n^2)$ quadratisch, $O(\log n)$ binäre Suche.

Funktion: gibt einen Wert zurück. **Prozedur:** führt etwas aus, kein Rückgabewert.

Klasse: Bauplan für Objekte. **Objekt:** Instanz einer Klasse mit Attributen und Methoden.

Konstruktor: Spezialmethode, die beim Erstellen eines Objekts automatisch ausgeführt wird, initialisiert Variablen.

Abstrakte Klassen: können nicht direkt erzeugt werden, dienen als Vorlage.

Observer-Muster: Wenn ein Objekt sich ändert, werden andere informiert.

Singleton-Muster: Es gibt nur ein einziges Objekt dieser Klasse.

Stored Procedure: gespeichertes SQL-Programm in der Datenbank.

Trigger: automatische Aktion in der Datenbank bei Ereignis, z. B. INSERT.

Index: macht Suchen in der Datenbank schneller.

Normalformen: Erste Normalform: Daten atomar, keine Mehrfachwerte in einer Zelle. Zweite Normalform: Alle Nicht-Schlüsselattribute hängen vollständig vom Primärschlüssel ab. Dritte Normalform: Keine Abhängigkeiten zwischen Nicht-Schlüsselattributen.

Compiler: Übersetzt den gesamten Code auf einmal in Maschinencode. **Interpreter:** Übersetzt und führt Code Zeile für Zeile aus.

Vererbung: Klassen können Eigenschaften und Methoden anderer Klassen übernehmen.

Datenkapselung: Daten einer Klasse werden verborgen, Zugriff nur über Methoden.

Polymorphie: Objekte verschiedener Klassen können unterschiedlich reagieren, auch wenn sie eine gemeinsame Schnittstelle haben.